



HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BỘ MÔN TOÁN

KHOA: CƠ BẢN 1 (Hình thức thi viết)

**KỲ THI HẾT MÔN: HỌC KỲ 1, THI LẦN 2, NĂM HỌC
2021-2022**

Học phần: Giải tích 1	Ngành đào tạo: CNTT, ATTT, VT, KTĐT
Số ĐVTC: 03	Trình độ đào tạo: Đại học
Hình thức đào tạo: Chính quy	Thời gian thi: 60 phút

Đề số 1

Câu 1. (2 điểm) Tìm tham số m để hàm số

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(1+x)^x - 1}{\ln(1+x) - x} & \text{nếu } x > 0 \\ m & \text{nếu } x \leq 0 \end{cases}$$

liên tục tại $x = 0$.

Câu 2. (2 điểm) Cho hàm số $f(x) = \frac{x+4}{x^2-6x+8}$. Tính $df(3)$ và viết công thức Taylor của hàm số $f(x)$ trong lân cận $x = -1$ đến số hạng $o((x+1)^{2022})$.

Câu 3. (2 điểm) Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi các đường sau

$$y = \frac{\sqrt{x}}{1+x^3}; \quad y = 0; \quad x = 1.$$

Câu 4. (2 điểm) Cho tích phân suy rộng $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^m \sqrt{x^2+1}}$ (m là tham số). Tìm điều kiện của m để tích phân suy rộng hội tụ. Tính giá trị tích phân khi $m = 2$.

Câu 5. (2 điểm) Tìm miền hội tụ và tính tổng của chuỗi lũy thừa sau

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n.$$

Ghi chú: Sinh viên được sử dụng tài liệu